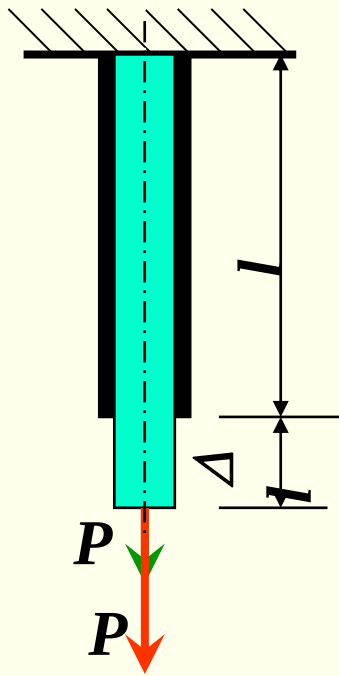
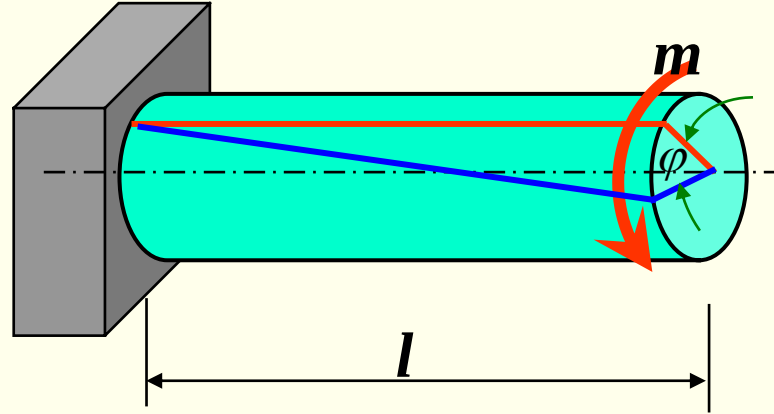


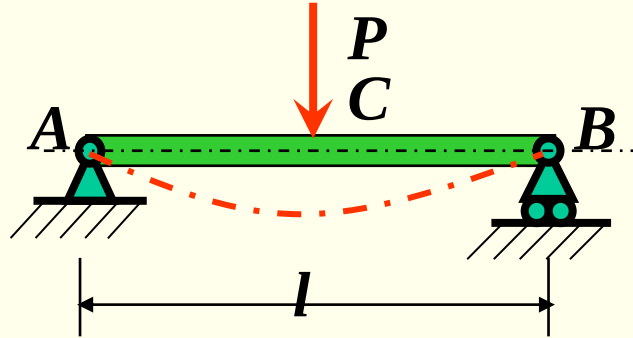
先看一些实例



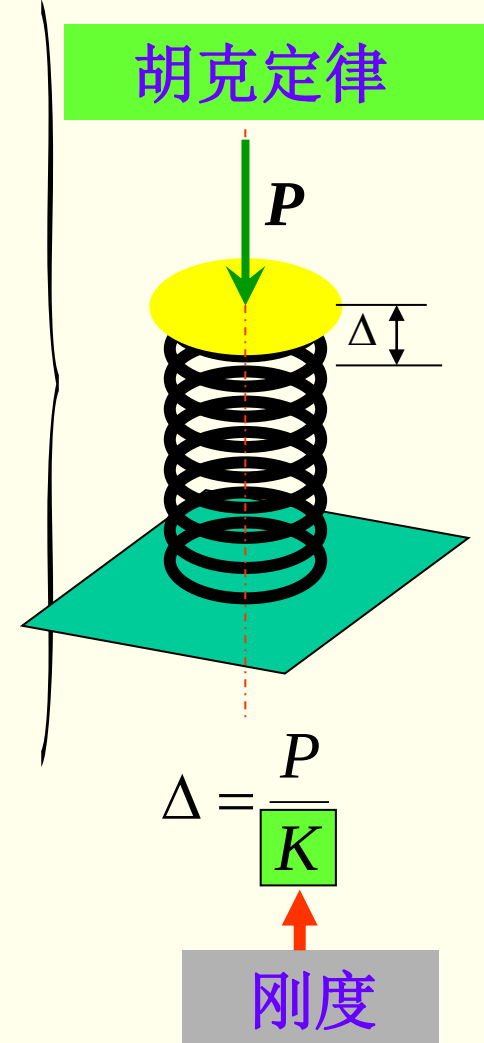
$$\Delta l = \frac{Pl}{EA} = \frac{P}{EA/l}$$



$$\varphi = \frac{ml}{GI_p} = \frac{m}{GI_p/l}$$



$$y_c = \frac{Pl^3}{48EI} = \frac{P}{48EI/l^3}$$



$$F = Kx$$

$$F = K X$$



当然扩展到多自由度的弹簧



$$[F] = [K][X]$$



$$[\text{载荷矩阵}] = [\text{刚度矩阵}][\text{位移矩阵}]$$

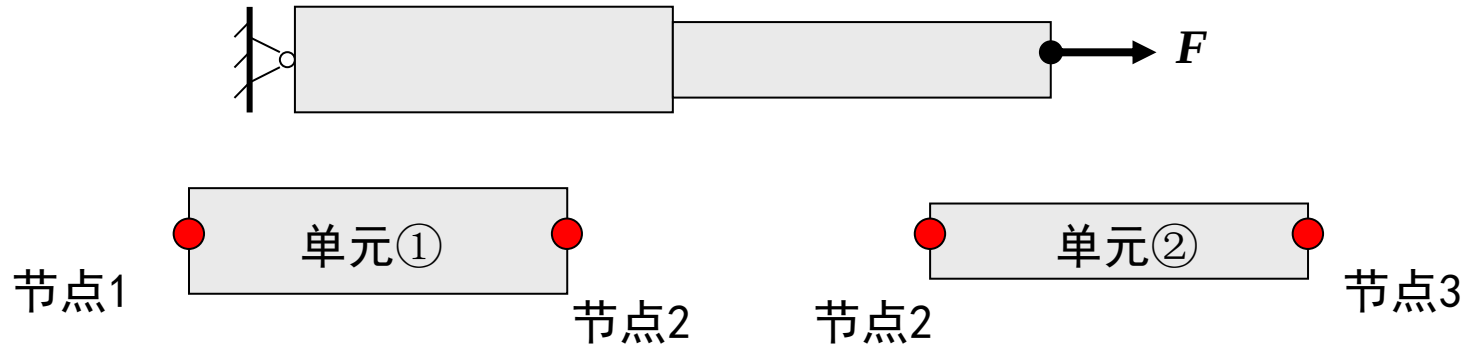
杆系单元

定义

杆系结构中的杆件、梁、柱等称为杆系单元。连接的点称为节点。杆系单元为一维单元。

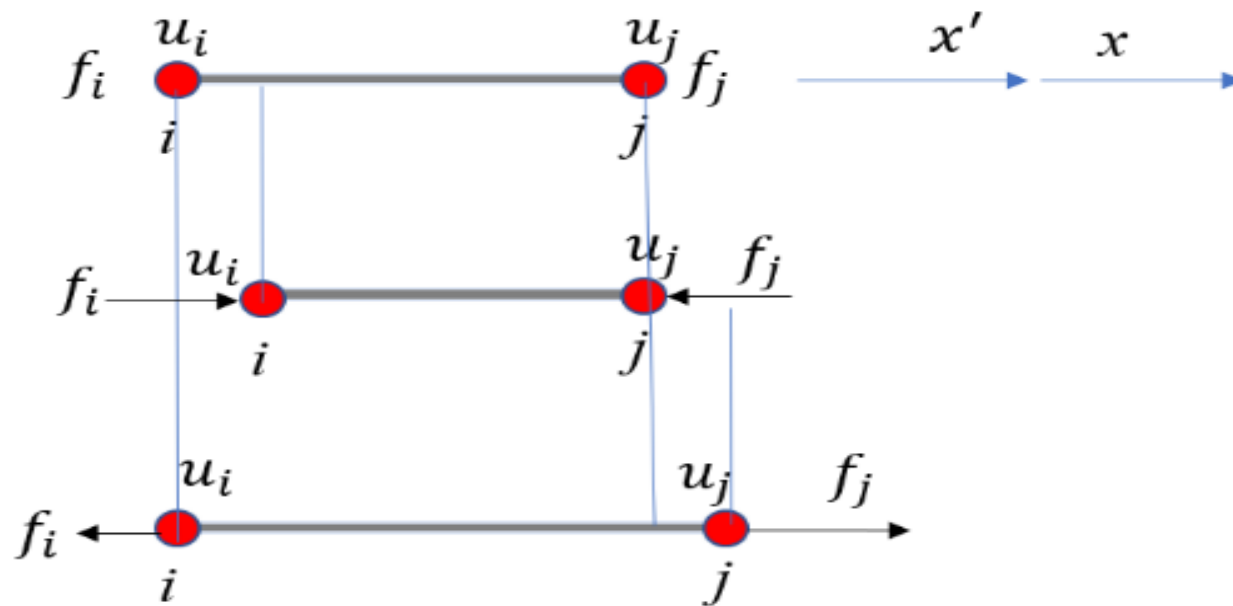
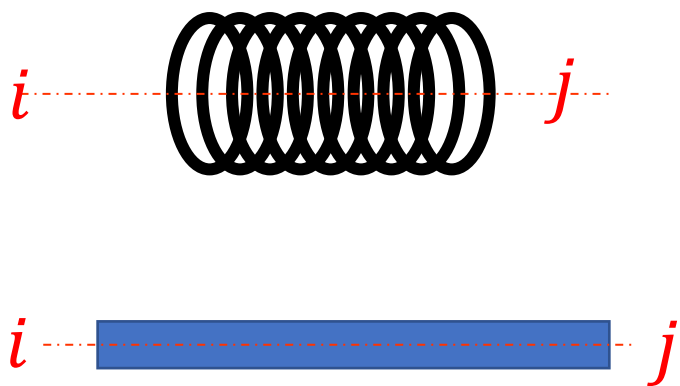
结构离散

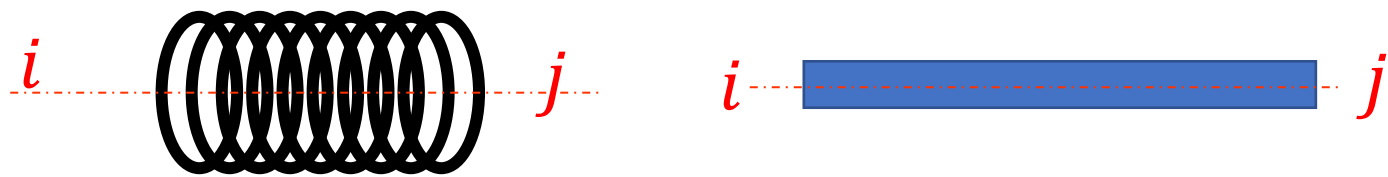
一般原则：杆系的交叉点、边界点、集中力作用点、杆件截面尺寸突变处等都应该设置节点，节点之间的杆件即构成单元。



一， 水平弹簧（杆单元）的刚度矩阵

弹簧（杆单元）单元两端各有一个水平结点位移，即 u_i 和 u_j ，它具有两个自由度，它的刚度矩阵应该是二阶的（刚度已知，或可以求出）





杆的受力情况可分解为两种状态：

状态一: $u_i = u_i$, $u_j = 0$. 这时, 结点j被固定。

单元左端结点力: $f_i = Ku_i$

单元右端结点力: $f_j = -Ku_i$

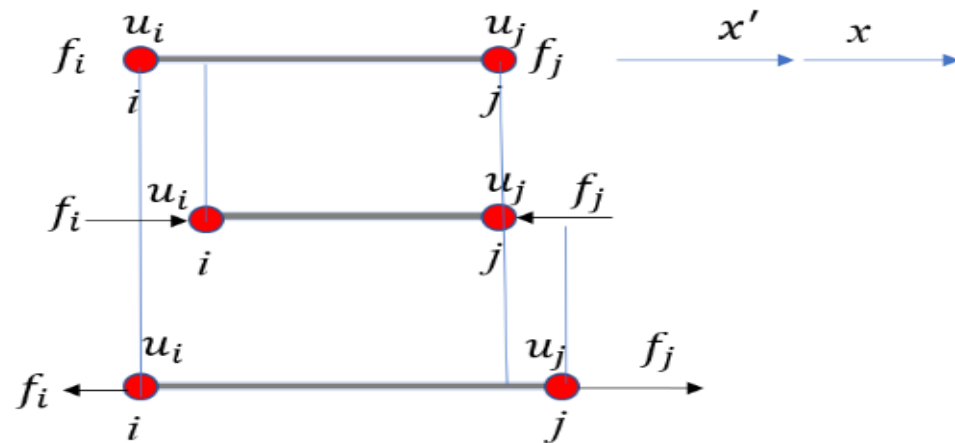
状态二: $u_j = u_j$, $u_i = 0$. 这时, 结点i被固定。

单元左端结点力: $f_i = -Ku_j$

单元右端结点力: $f_j = Ku_j$

把以上两种状态的结果叠加起来, 得到左、右两端都可变位情况下单元结点力为:

$$\begin{aligned} f_i &= Ku_i - Ku_j \\ f_j &= -Ku_i + Ku_j \end{aligned}$$



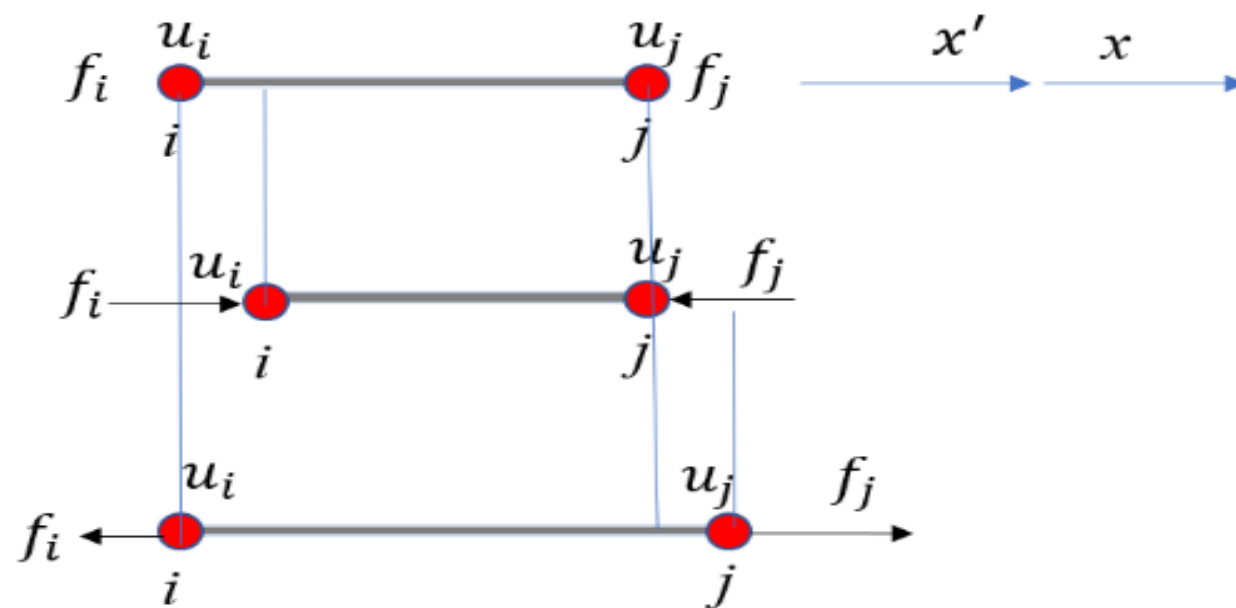
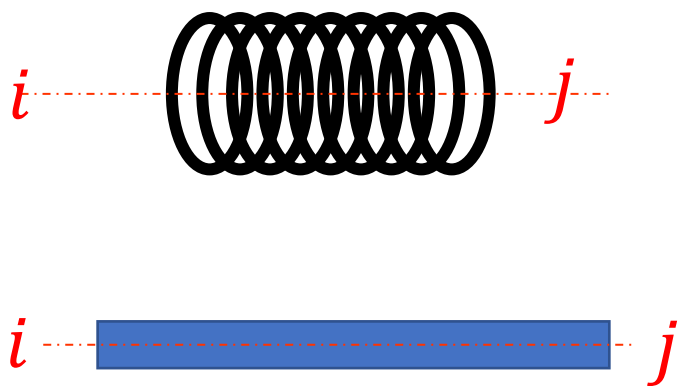
$$[F] = [K][x]$$

$$\begin{aligned} f_i &= Ku_i - Ku_j \\ f_j &= -Ku_i + Ku_j \end{aligned}$$

写成矩阵形式，得到：

$$\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [k]^e \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

其中： $[k]^e = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，称为单元刚度矩阵。



$$\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [k]^e \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

其中： $[k]^e = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，称为单元刚度矩阵。

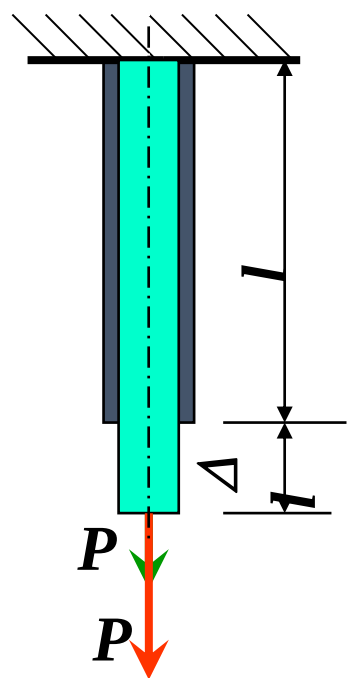
$$[F] = [K][x]$$

当弹簧是杆单元时： $K = \frac{AE}{l}$; $[k]^e = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

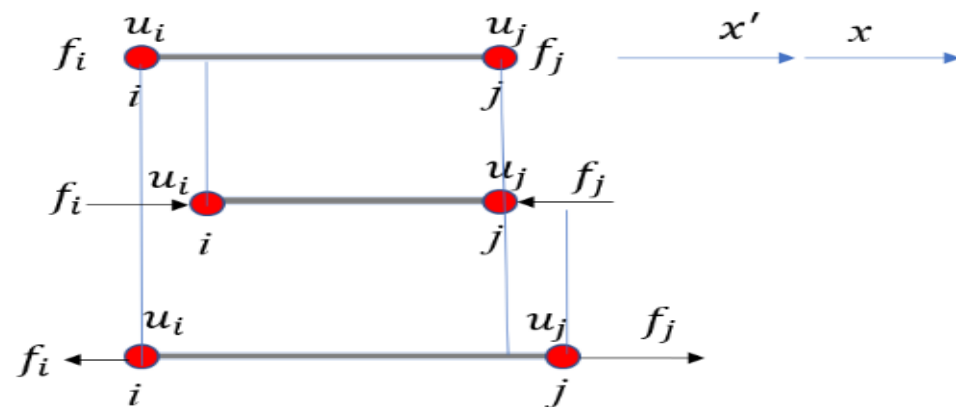
此时，杆单元轴力可以写成： $N = \frac{AE}{l} [-1 \quad 1] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [S] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$

其中： $[S] = \frac{AE}{l} [-1 \quad 1]$ ，

在杆件结构中，通常以轴力作为广义（应）力，因此矩阵 $[S]$ 称为单元（应）力矩阵。



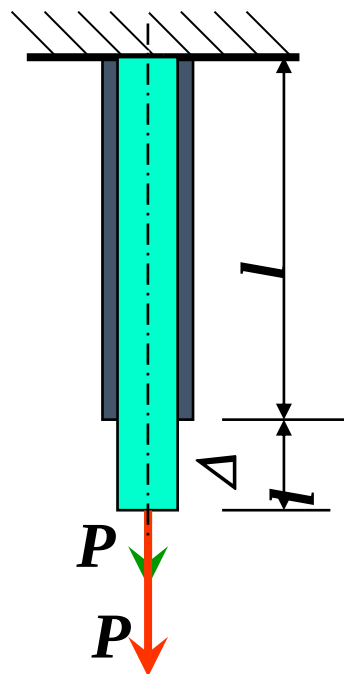
$$\Delta l = \frac{Pl}{EA} = \frac{P}{EA/l}$$



$$\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [k]^e \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} \quad [k]^e = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 称为单元刚度矩阵。}$$

$$[F] = [K][x]$$

杆单元时: $K = \frac{AE}{l}$; $[k]^e = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$



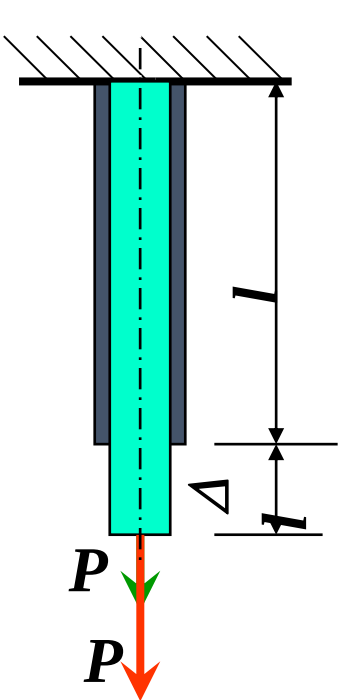
此时, 杆单元轴力可以写成: $N = \frac{AE}{l} [-1 \quad 1] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [S] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$

其中: $[S] = \frac{AE}{l} [-1 \quad 1]$,

实际上, 在结点*i*和*j*, 除了水平位移外, 还可产生垂直位移
 《但在小变形条件下垂直结点位移对较接杆的内力无影响》。
 可以把单元刚度矩阵扩展为四阶的形式, 单元结点力为

$$\Delta l = \frac{Pl}{EA} = \frac{P}{EA/l}$$

$$\begin{Bmatrix} f_{xi} \\ f_{yi} \\ f_{xj} \\ f_{yj} \end{Bmatrix} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix}$$



实际上，在结点*i*和*j*，除了水平位移外，还可产生垂直位移
 《但在小变形条件下垂直结点位移对较接杆的内力无影响》。
 可以把单元刚度矩阵扩展为四阶的形式，单元结点力为

$$\begin{Bmatrix} f_{xi} \\ f_{yi} \\ f_{xj} \\ f_{yj} \end{Bmatrix} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix}$$

$$[F] = [K][x]$$

$$\Delta l = \frac{Pl}{EA} = \frac{P}{EA/l}$$

这里引入了垂直结点位移 v_i , v_j 和垂直结点力 f_{yi} , f_{yj} ，并在刚度矩阵中添上了相应的零元素。亦可记为： $\{F\} = [K]\{d\}$ ， $\{d\}$ 为节点位移列阵。

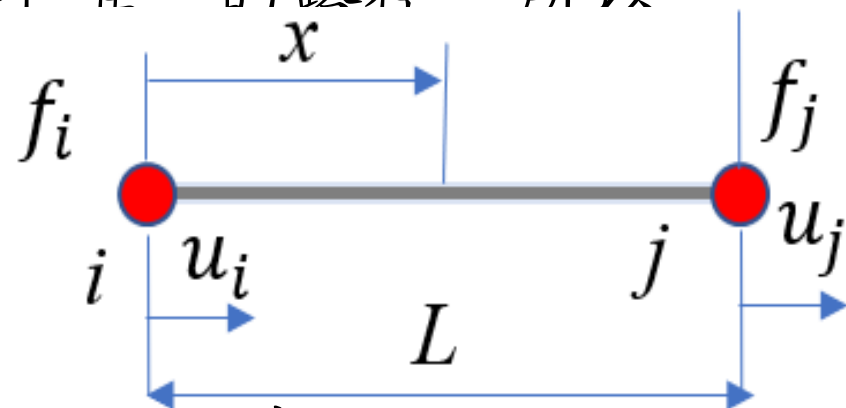
单元轴力：
$$N = \frac{AE}{l} [-1 \ 0 \ 1 \ 0] \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} = [S]\{\delta\}^e \quad \text{其中：} \{\delta\}^e = [u_i \ v_i \ u_j \ v_j]^T$$

位移函数

事先选择代表弹簧单元在荷载作用下变形形状的数学函数。因为常常很难(如果有时并非不可能)得到封闭形式的或精确形式的解，所以用适当的数学形式对解的形状或单元内的位移分布进行假设。最常用的函数是多项式。

因为弹簧单元仅受轴向荷载，单元的局部自由度为沿 x 方向的位移 u_i 和 u_j ，所以选择位移函数 u 代表单元各处的轴向位移。此处设位移沿弹簧 x 轴轴线性变化，因为一个有指定端点的线性函数有一个唯一的路径 所以

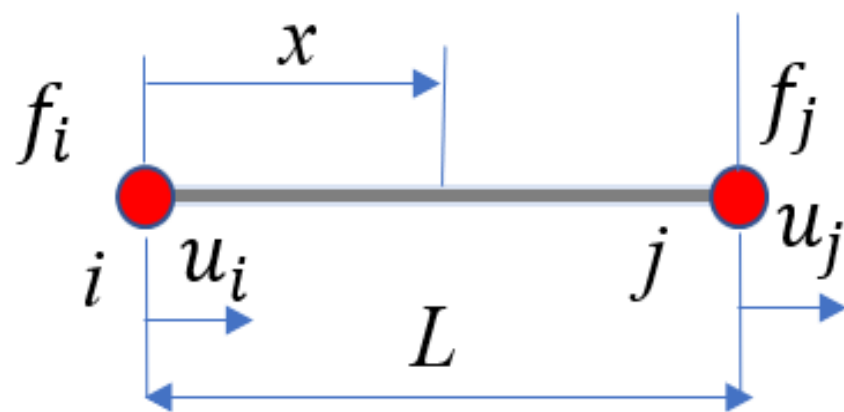
$$u = a_1 + a_2 x$$



通常，系数的总数等于与单元相关的自由度的总数。此处自由的总数是 2，即单元两个节点的点的轴向位移，。用矩阵形式表示：

位移函数:

$$u = a_1 + a_2 x$$



通常，系数的总数等于与单元相关的自由度的总数。此处自由的总数是2，即单元两个节点的点的轴向位移，用矩阵形式表示：

$$u = \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}$$

将 u 表达为节点位移 u_i 和 u_j 的函数，这样可以直接将物理的边界条件应用于节点位移，然后将节点位移和节点力关联起来，可得出用节点位移表达的 a_1 和 a_2 函数如下：

$$u(0) = u_i = a_1$$

$$u(L) = u_j = a_2 L + u_i$$

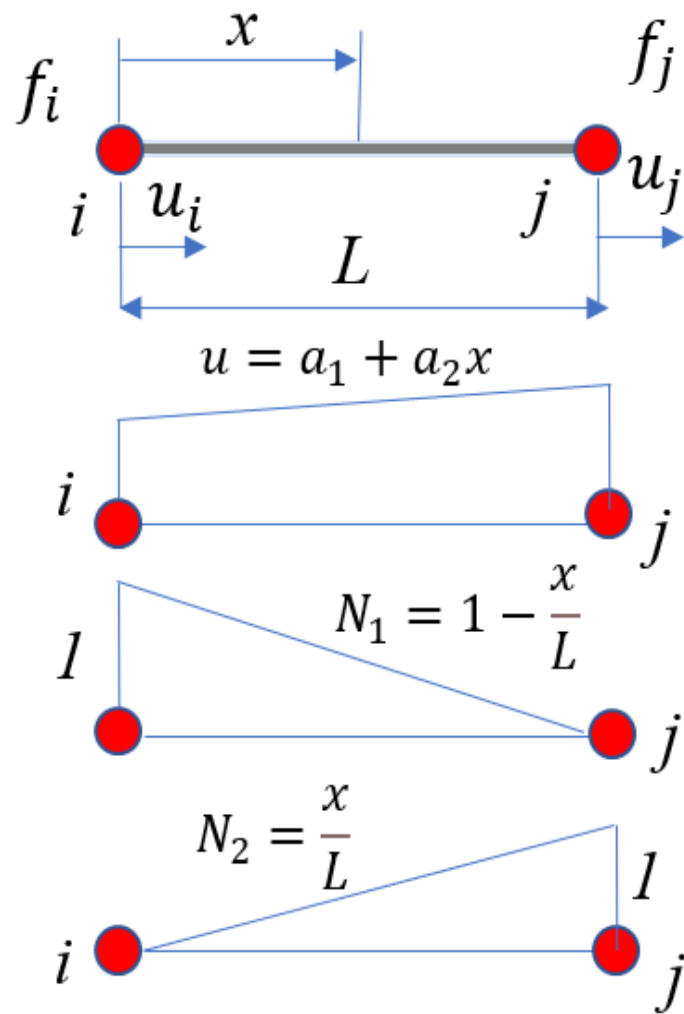
得: $a_2 = \frac{u_j - u_i}{L},$

$$u(x) = \left(\frac{u_j - u_i}{L} \right) x + u_i$$

用矩阵形式，可表达为: $u(x) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{x}{L} & \frac{x}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$

或 $u(x) = [N_1 \quad N_2] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$

其中 $N_1 = 1 - \frac{x}{L}, \quad N_2 = \frac{x}{L}$

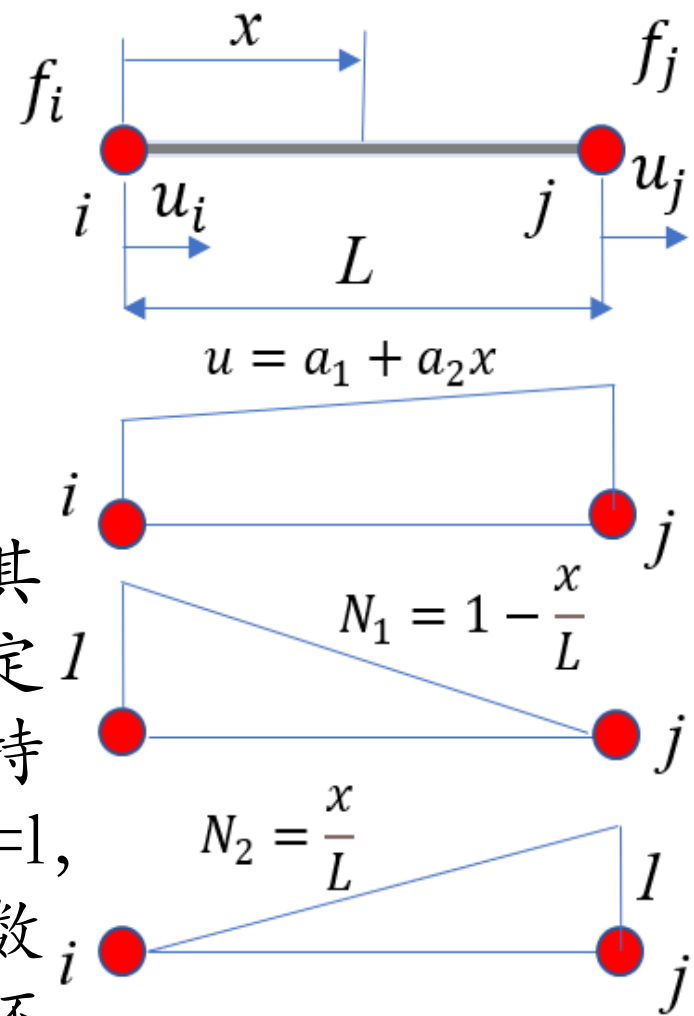


用矩阵形式，可表达为：
$$u(x) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{x}{L} & \frac{x}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

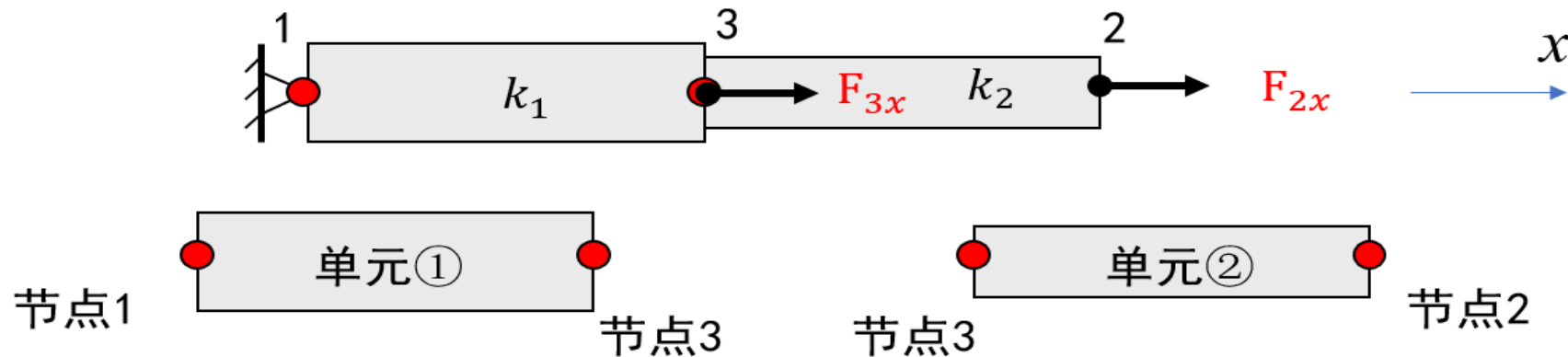
或
$$u(x) = [N_1 \quad N_2] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

其中
$$N_1 = 1 - \frac{x}{L}, \quad N_2 = \frac{x}{L}$$

称为形函数，因为当第*i*个单元自由度的值为1，而所有其他自由度的值为0时， N_i 代表在整个单元域(*x* 坐标)中假定的位移函数形状。在本例中， N_1 和 N_2 是线性函数，其特性是在节点*i*处 $N_1=1$ ，在节点2处 $N_1=0$ ，而在节点2处 $N_2=1$ ，在节点1处 $N_2=0$ 。图给出了整个弹簧单元域中这些形函数的图形。沿杆的任何轴向坐标， $N_1 + N_2 = 1$ ，此外， N_i 还常常叫做内插函数，因为通过内插找出在给定节点值之间的函数值。内插函数除了在端点或节点之外可能不同于实际的函数，然而内插函数数和实际函数在端点或节点处必须等于指定的节点值。



实例：弹簧（杆件）的组装：



x 轴是组装的全局坐标轴，对于单元 1，由上可知：

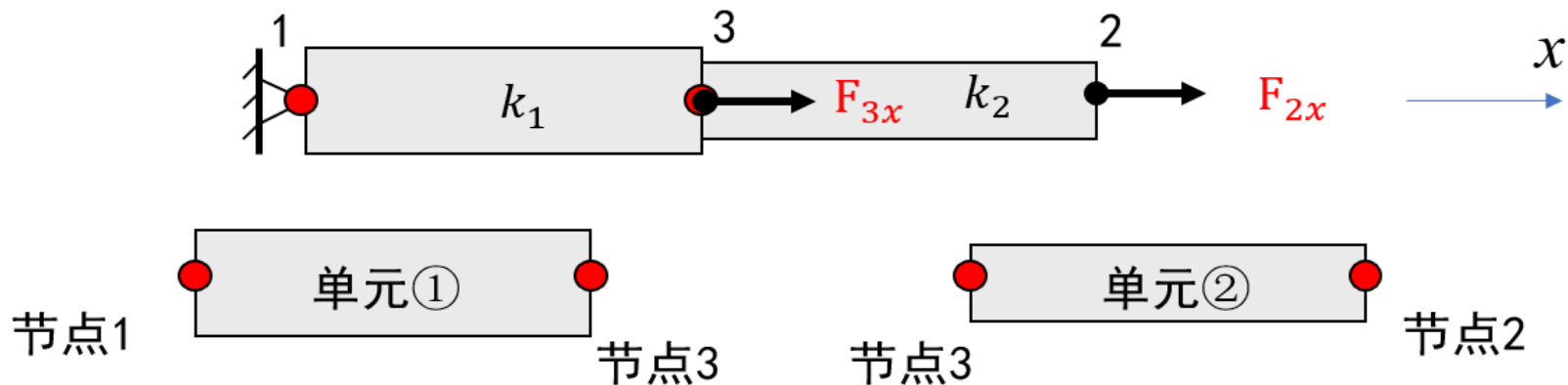
$$\begin{Bmatrix} f_{1x}^{(1)} \\ f_{3x}^{(1)} \end{Bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1^{(1)} \\ u_3^{(1)} \end{Bmatrix}$$

同样，对于单元2，可以得出：

$$\begin{Bmatrix} f_{3x}^{(2)} \\ f_{2x}^{(2)} \end{Bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_3^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} f_{1x}^{(1)} \\ f_{3x}^{(1)} \end{Bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1^{(1)} \\ u_3^{(1)} \end{Bmatrix}$$

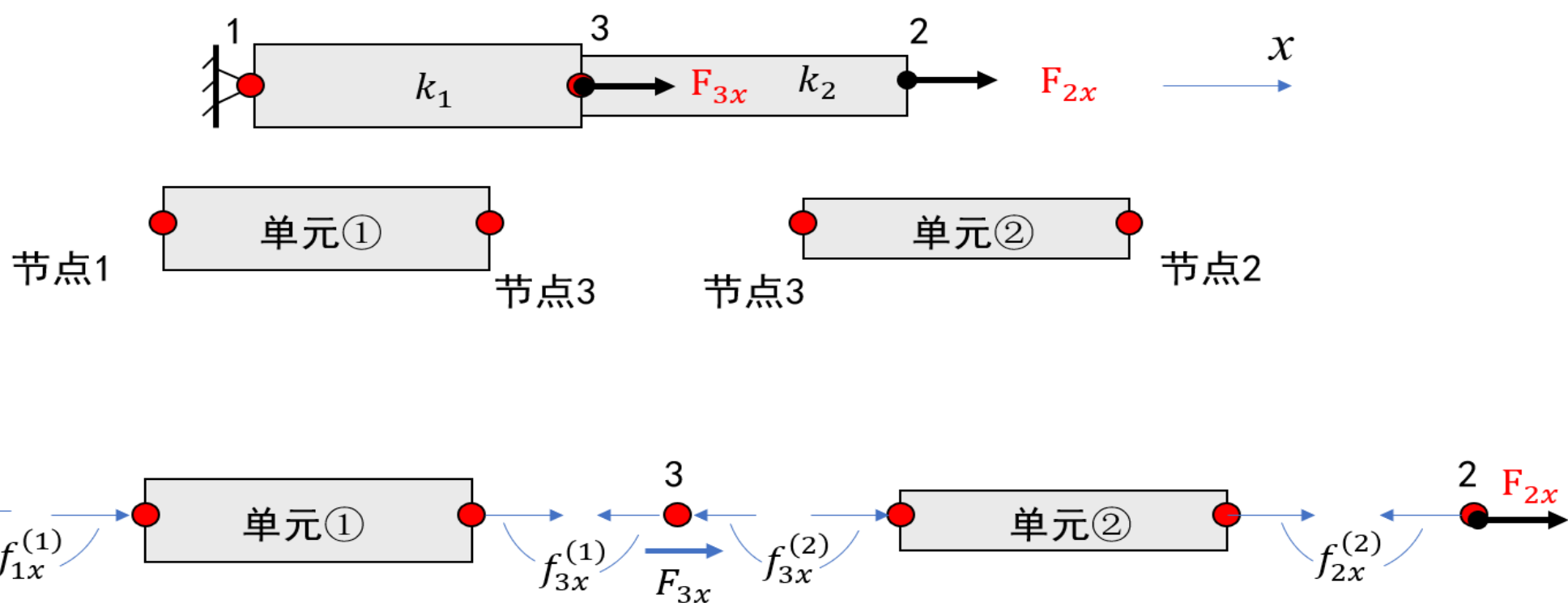
$$\begin{Bmatrix} f_{3x}^{(2)} \\ f_{2x}^{(2)} \end{Bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_3^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{Bmatrix}$$



此外，在整个位移过程中，单元 1 和单元 2 必须在公共节点 3 处保持连续：

$$u_3^{(1)} = u_3^{(2)} = u_3$$

u 上方带括号的上标指与其相关的单元号，右边的下标指位移的节点

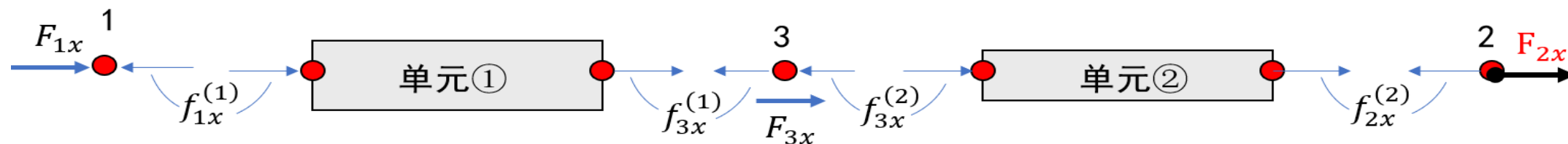
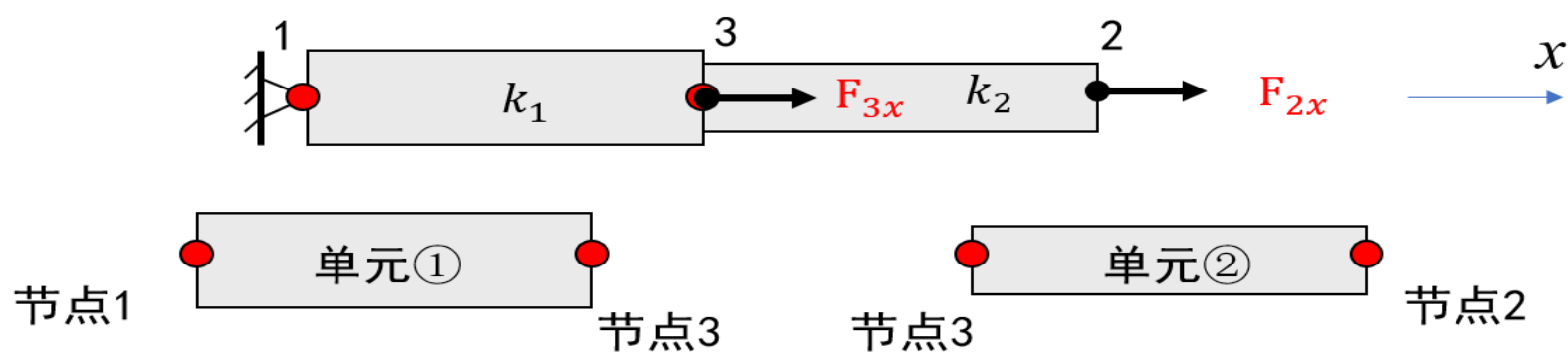


由于每一节点的隔离体和在外力必须等于内力，可以写节点1、2、3处的平衡方程：

$$\begin{aligned} F_{3x} &= f_{3x}^{(1)} + f_{3x}^{(2)} \\ F_{2x} &= f_{2x}^{(2)} \\ F_{1x} &= f_{1x}^{(1)} \end{aligned}$$

其中 F_{1x} 是固定支撑处外加反力产生的。由作用力等于反作用但方向相反的牛顿第三定律，用于从一个节点移动到与此节点相连的单元。可以得出：

$$\begin{aligned} F_{3x} &= (-k_1 u_1 + k_1 u_3) + (k_2 u_3 - k_2 u_2) \\ F_{2x} &= (-k_2 u_3 + k_2 u_2) \\ F_{1x} &= (k_1 u_1 - k_1 u_3) \end{aligned}$$

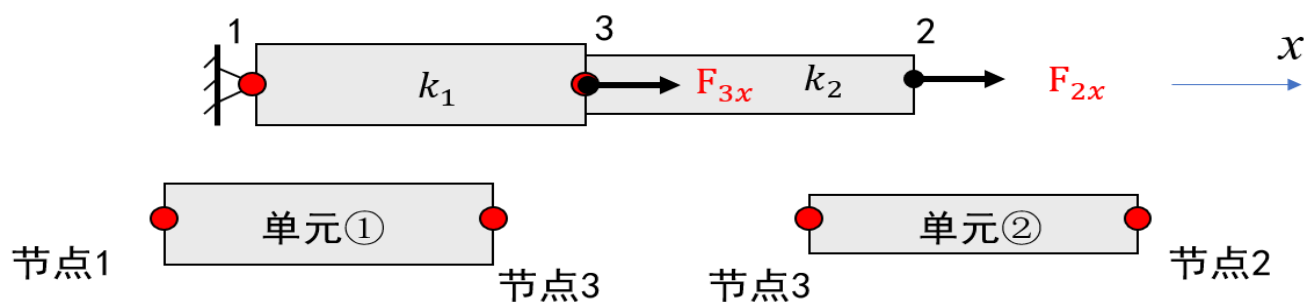


用矩阵形式，方程表示为：

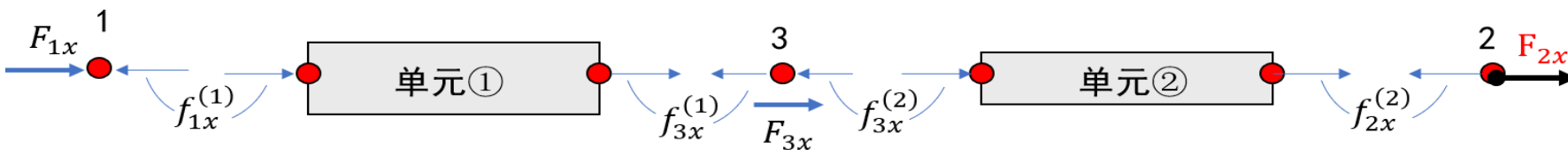
$$\begin{Bmatrix} F_{3x} \\ F_{2x} \\ F_{1x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & -k_1 \\ -k_2 & k_2 & 0 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

按节点自由度数字增加的
顺序重新安排方程得出：

$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$



写为单一的矩阵方程: $\{F\} = [K]\{d\}$ 其中: $\{F\} = \begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix}$ 叫做总体节点力矩阵

$\{d\} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$ 叫做总体节点位移矩阵

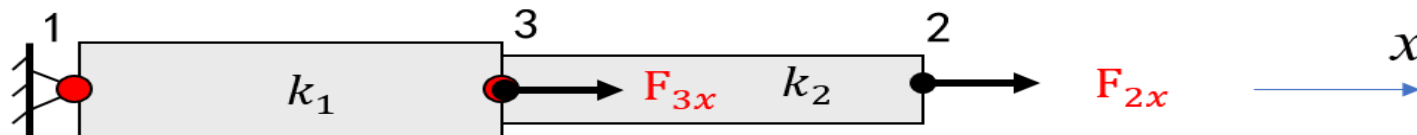
$[K] = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix}$ 叫做总体刚度矩阵或系统刚度矩阵

注: 也可以用叠加法(直接刚度法)组装上面的总体刚度矩阵 (略)

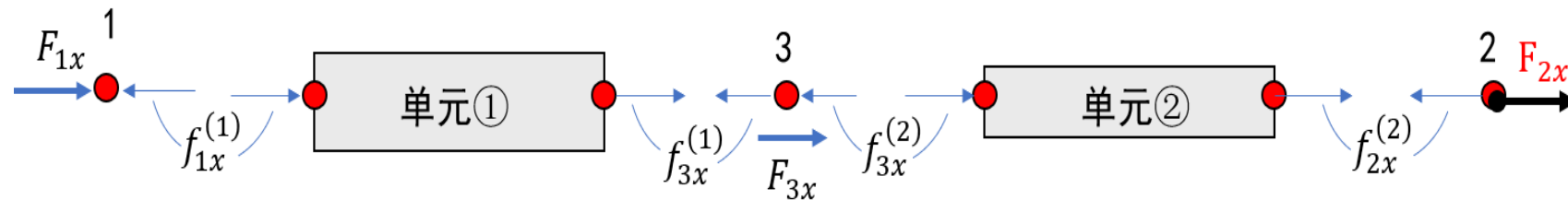
边界条件

1, 齐次边界条件

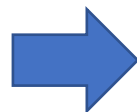
这种情况的所有边界条件为在某些节点位移为0, 因为节点1 是固定的, $u_1 = 0$.



所以:



$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

写成扩展形式

$$\begin{aligned} k_1(0) + (0)u_2 - k_1u_3 &= F_{1x} \\ 0(0) + k_2u_2 - k_2u_3 &= F_{2x} \\ -k_1(0) - k_2u_2 + (k_1 + k_2)u_3 &= F_{3x} \end{aligned}$$

其中 F_{1x} 是未知反力, F_{2x} 和 F_{3x} 是已知外载荷, 最后未知反力可表示为:

$$F_{1x} = -F_{2x} - F_{3x}$$

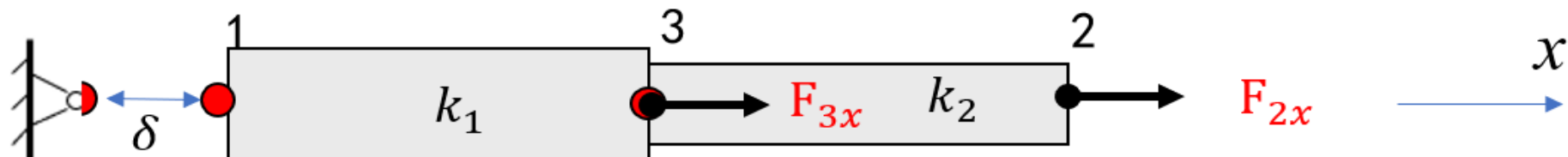
因此, 对于所有齐次边界条件, 可以从原始方程组中消去与零位移自由度相对应的行和列, 然后求解未知位移。

边界条件

2 非齐次边界条件

对于这种情况，一个或多个指定的位移不为零

$$u_1 = \delta$$



则：

$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & -k_2 & -k_2 \\ -k_1 & -k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

最后：

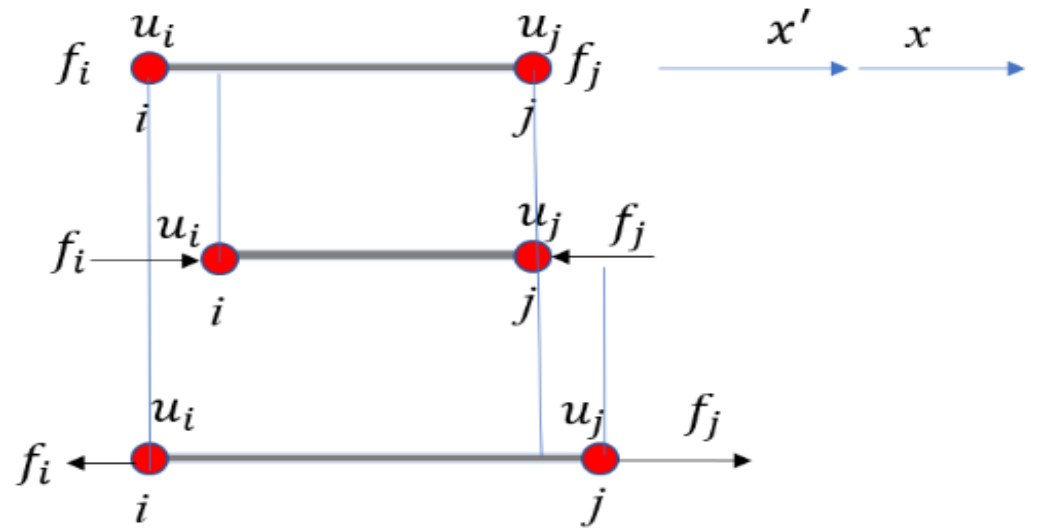
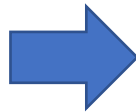
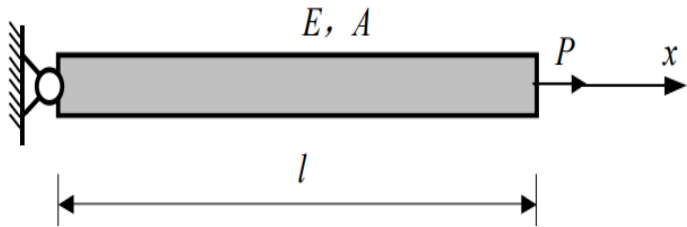
$$F_{1x} = k_1 \delta - k_1 u_3$$

如果某个节点位移是已知的 ($u_1 = \delta$)，则与位移位于相同方向的节点力 F_{1x} 初始时并不是已知的，可以在求解未知的节点位移之后由总体方程确定。

总结杆单元的刚度矩阵（局部坐标系中）

1, 选择单元类型。

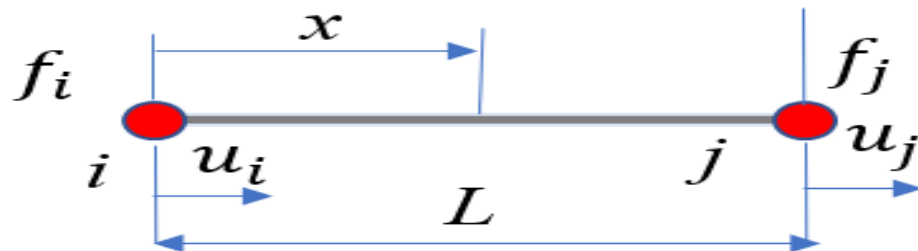
杆二端节点编号 (i 与 j)



总结杆单元的刚度矩阵（局部坐标系中）

2, 选择位移函数

因为杆单元仅受轴向荷载，单元的局部自由度为沿 x 方向的位移 u_i 和 u_j ，所以选择位移函数 u 代表单元各处的轴向位移。

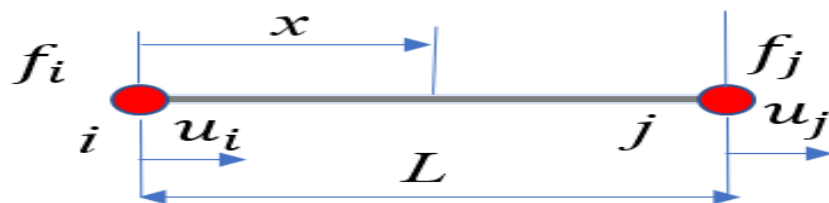


此处设位移沿杆 x 轴轴线性变化，因为一个有指定端点的线性函数有一个唯一的路径，所以

$$u = a_1 + a_2 x$$

总结杆单元的刚度矩阵（局部坐标系中）

2, 选择位移函数



此处设位移沿杆 x 轴轴线性变化，因为一个有指定端点的线性函数有一个唯一的路径，所以

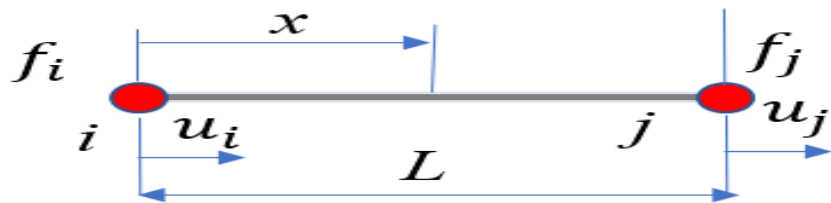
$$u = a_1 + a_2 x$$

通常，系数的总数等于与单元相关的自由度的总数。此处自由的总数是 2，即单元两个节点的点的轴向位移。用矩阵形式表示：

$$u = \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}$$

总结杆单元的刚度矩阵（局部坐标系中）

2, 选择位移函数



$$u = [1 \quad x] \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}$$

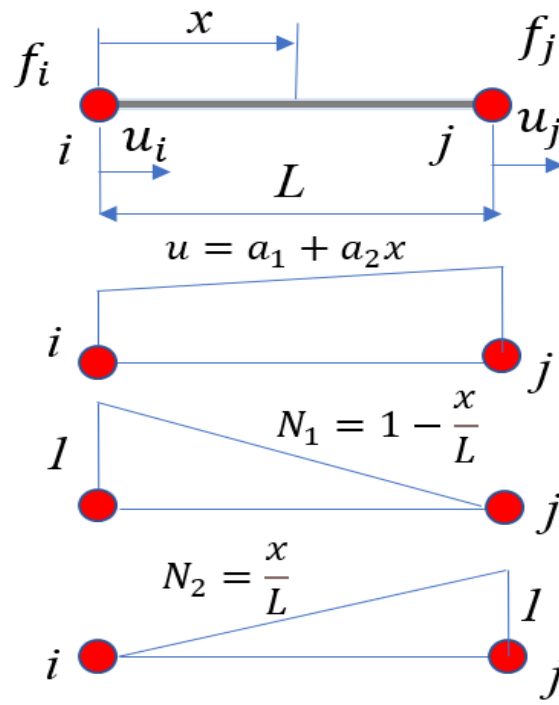
将 u 表达为节点位移 u_i 和 u_j 的函数，这样可以直接将物理的边界条件应用于节点位移，然后将节点位移和节点力关联起来，可得出用节点位移表达的 a_1 和 a_2 函数如下：

$$\begin{aligned} u(0) &= u_i = a_1 \\ u(L) &= u_j = a_2 L + u_i \end{aligned} \Rightarrow a_2 = \frac{u_j - u_i}{L}, \Rightarrow u(x) = \left(\frac{u_j - u_i}{L} \right) x + u_i$$

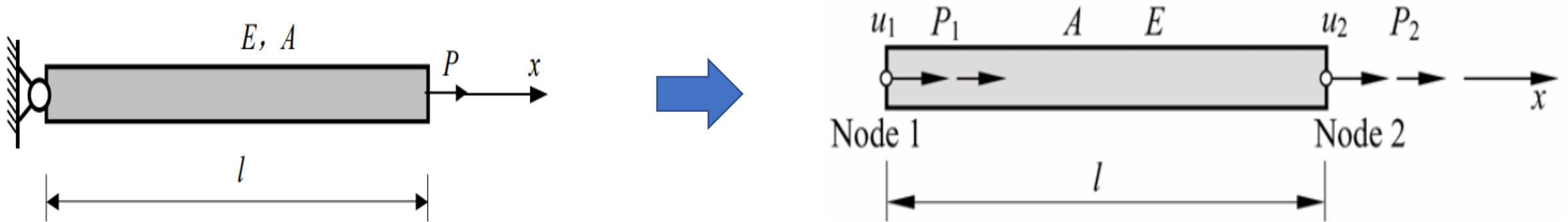
用矩阵形式
$$u(x) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{x}{L} & \frac{x}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

或
$$u(x) = [N_1 \quad N_2] \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

其中
$$N_1 = 1 - \frac{x}{L}, \quad N_2 = \frac{x}{L}$$



3, 定义应变/位移和应力/应变关系。



$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_2 - u_1}{l_e}; \quad \sigma_x = E \varepsilon_x$$

4, 推导单元刚度矩阵

单元结点力为:

$$f_i = Ku_i - Ku_j$$
$$f_j = -Ku_i + Ku_j$$

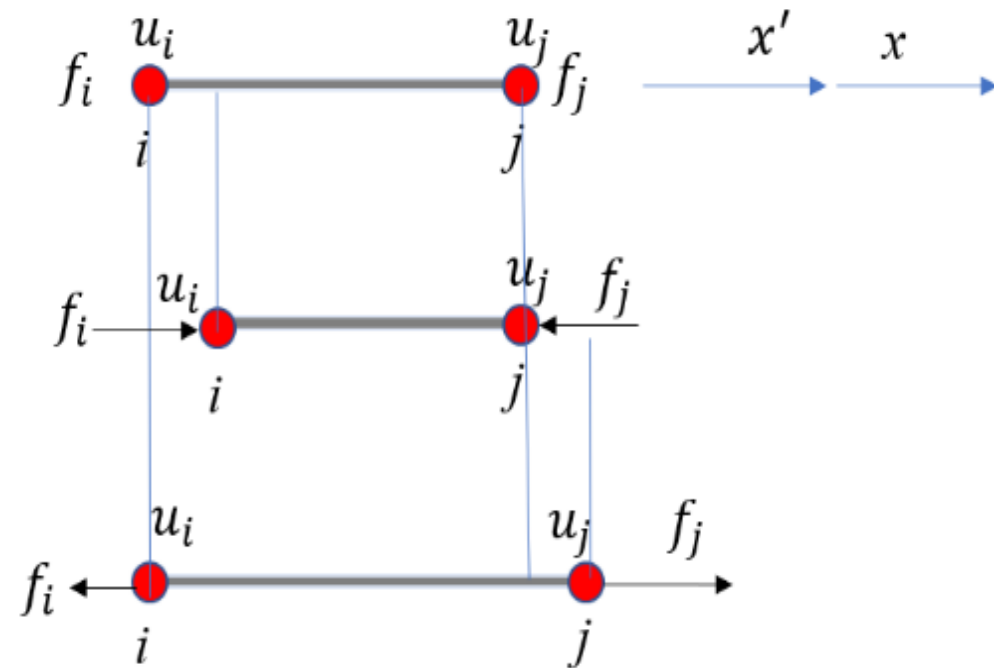
矩阵形式

$$\begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix} = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = [k]^e \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix}$$

单元刚度矩阵

$$[k]^e = K \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

杆单元:

$$K = \frac{AE}{l}; [k]^e = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$


5, 组装单元方程得到全局或总体方程

$$[K] = \sum_{e=1}^N [k^e]$$

$$[F] = \sum_{e=1}^N [f^e]$$

必须将所有局部单元刚度矩阵 $[k^e]$ 变换成全局单元刚度矩阵 $[k]$

6, 求解节点位移。

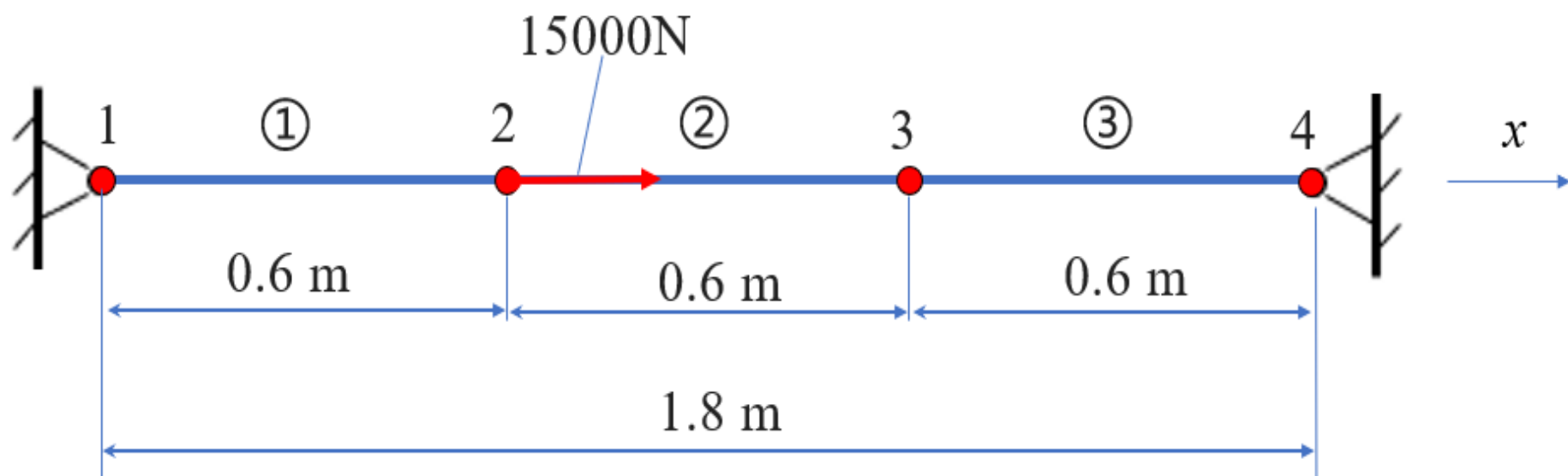
边界条件，联解 $\{F\}=[K]\{d\}$

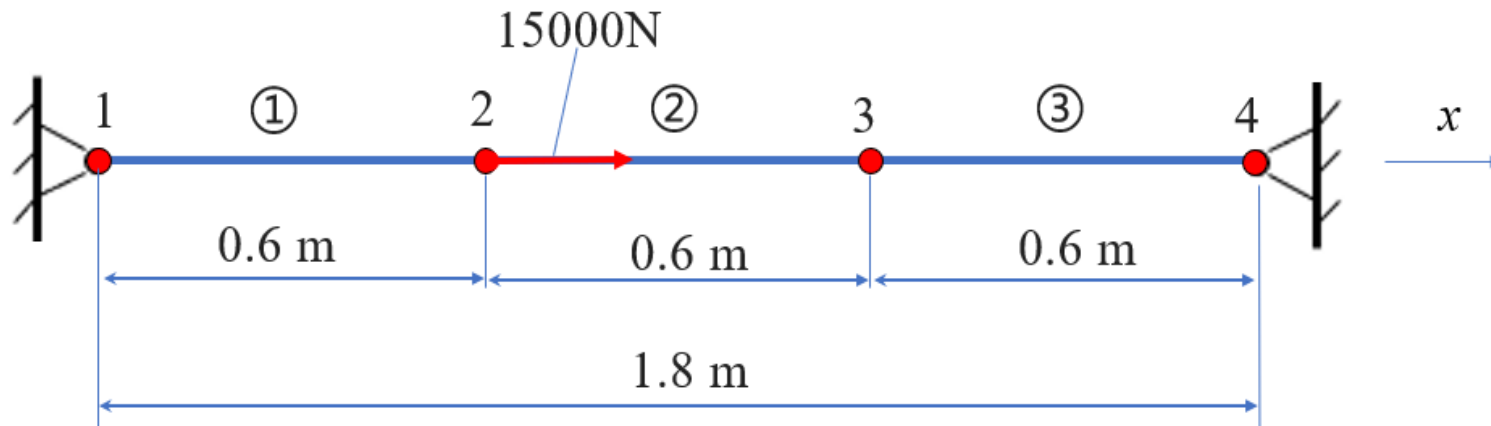
7, 求解单元力

解单元力、应力、应变等。

实例：

对于图所示的三根杆组装，在节点2沿x方向作用有15 000 N的力。每个单元的长度为0.6 m。令单元1和单元2的 $E=2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $A=6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，令单元3的 $E=1 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $A=12 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。节点1和节点4固定。确定 (a) 总体刚度矩阵， (b) 节点2和节点3 的位移、 (c) 节点1和节点4的反力。





1 2 (节点号)

$$[k]^{(1)} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 3 (节点号)

$$[k]^{(2)} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

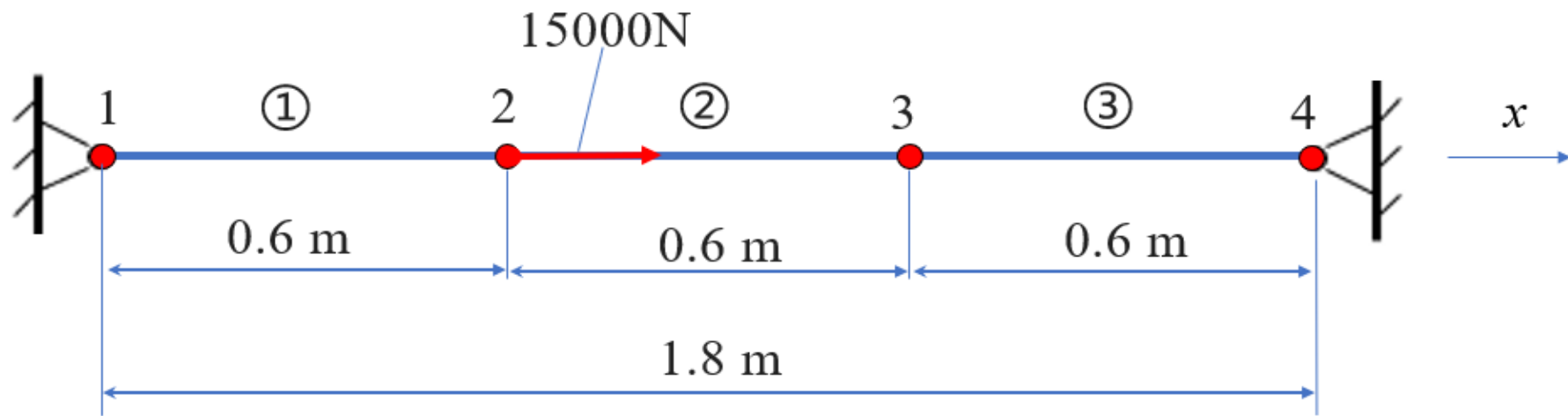
3 4 (节点号)

$$[k]^{(3)} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

单元刚度矩阵为：

用直接刚度法组装单元刚度矩阵，得出总体刚度矩阵为（4个节点4X4矩阵）：

$$[K] = 2 \times 10^8 \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1+1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



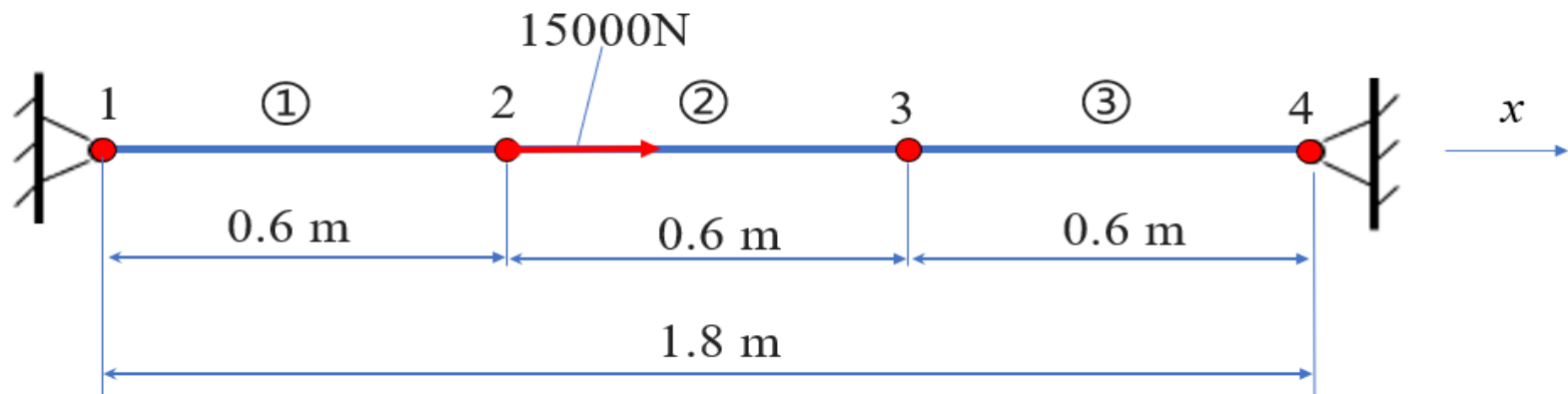
将全局节点力和全局节点位移的关系表示如下：

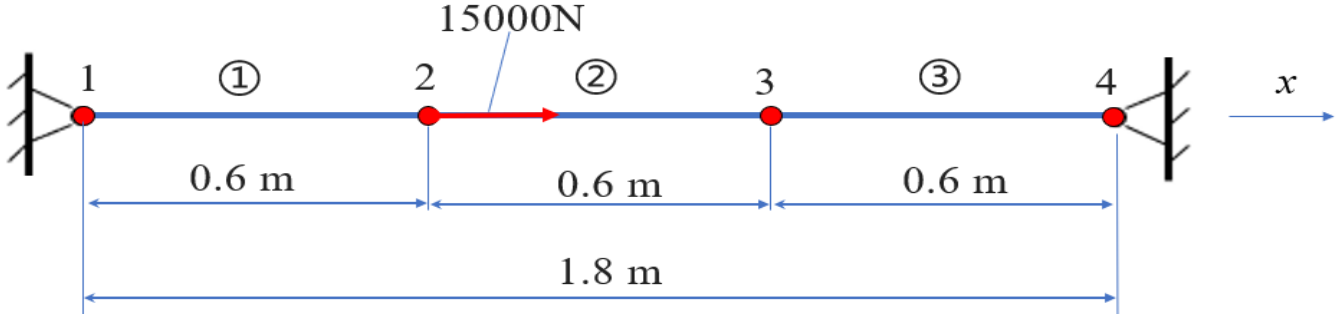
$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \\ F_{4x} \end{Bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}$$

边界条件： $u_1 = 0$; $u_4 = 0$



$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \\ F_{4x} \end{Bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1)$$



$$\begin{Bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \\ F_{4x} \end{Bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} \quad (1)$$


解方程（2行与3行）得：

$$\begin{Bmatrix} 15000 \\ 0 \end{Bmatrix} = 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

再求解，得：

$$u_2 = 5 \times 10^{-5} m = 0.05 mm ; \quad u_3 = 2.5 \times 10^{-5} m = 0.025 mm$$

再代入方程(1)中，得出全局节点力，包括节点1和节点4的反力，如下所示：

$$F_{1x} = 2 \times 10^8 (u_1 - u_2) = -10000 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} F_{2x} &= 2 \times 10^8 (-u_1 + 2u_2 - u_3) \\ &= 15000 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_{3x} = 2 \times 10^8 (-u_2 + 2u_3 - u_4) = 0 \text{ N}$$

$$F_{4x} = 2 \times 10^8 (-u_3 + u_4) = -5000 \text{ N}$$

反力 F_{1x} 和 F_{4x} 之和在数值上等于作用在节点2的外加节点力 15000 N ，但方向相反。这样就验证了杆的组装是平衡的。 F_{2x} 和 F_{3x} ，只不过分别是在节点2和节点3 所加的节点力。

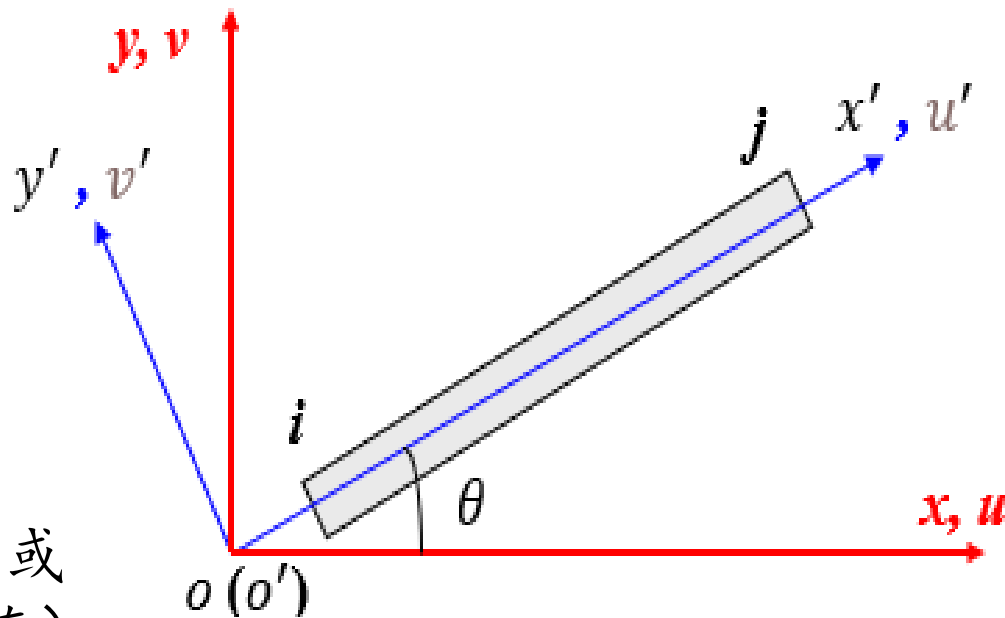
整体坐标系下单元刚度矩阵

局部坐标系下的单元刚度矩阵

$$\begin{Bmatrix} f'_{ix} \\ f'_{jx} \end{Bmatrix} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} = [k']^e \begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} \quad (1)$$

$$\text{或} \quad \{f'\} = [k']\{d'\} \quad (2)$$

在整体坐标系下，每个节点有二个自由度 (x, y) 或表达成 (u, v) （二个节点共4个自由度，四阶矩阵）



$$\begin{Bmatrix} f_{1x} \\ f_{1y} \\ f_{2x} \\ f_{2y} \end{Bmatrix} = [k] \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \quad (3)$$

或

$$\{f\} = [k]\{d\} \quad (4)$$

整体坐标系下单元刚度矩阵

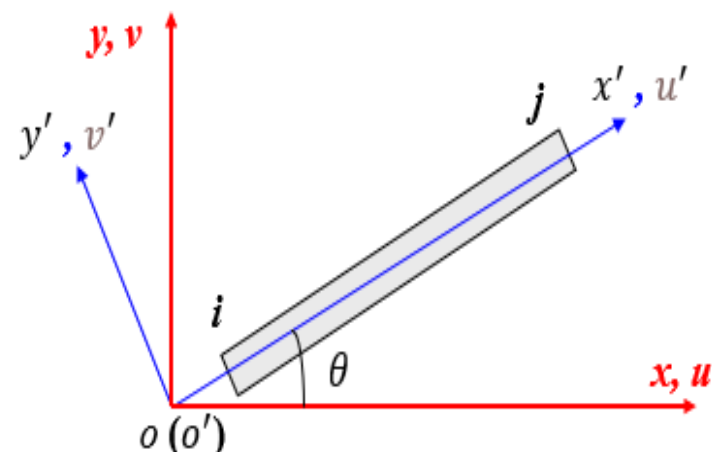
局部坐标系与整体坐标系下的关系：

$$u'_i = u_i \cos\theta + v_i \sin\theta$$

$$u'_j = u_j \cos\theta + v_j \sin\theta$$

矩阵形式

$$\begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$



矩阵简化形式：

$$\begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \quad (6) \quad \text{或} \quad \{d'\} = [T^*]\{d\} \quad (7)$$

$$[T^*] = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \end{bmatrix} \quad (8)$$

类似，对力

$$\begin{Bmatrix} f'_{ix} \\ f'_{jx} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{iy} \\ f_{jx} \\ f_{jy} \end{Bmatrix} \quad (9) \quad \text{或} \quad \{f'\} = [T^*]\{f\} \quad (10)$$

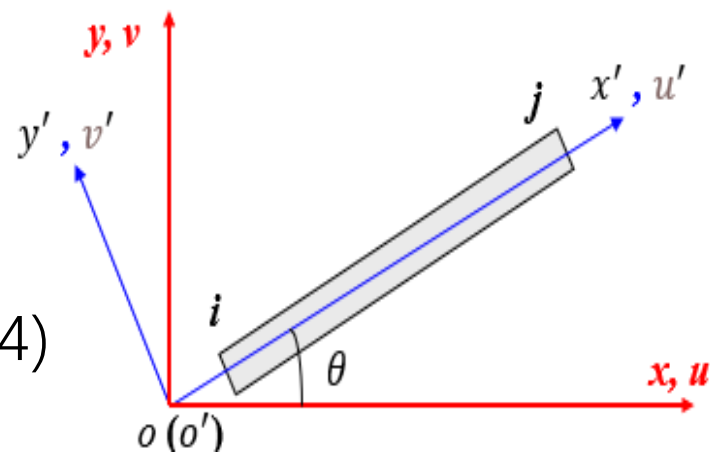
整体坐标系下单元刚度矩阵

$$\{d'\} = [T^*]\{d\} \quad (7) \text{代入} \{f'\} = [k']\{d'\} \quad (2) \text{中有:} \quad \{f'\} = [k'][T^*]\{d\} \quad (11)$$

$$\text{在上式(11)中利用} \{f'\} = [T^*]\{f\} \quad (10) \text{产生:} \quad [T^*]\{f\} = [k'][T^*]\{d\} \quad (12)$$

扩展上面局部单元矩阵与整体单元矩阵一致

$$\begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \\ u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \\ 0 & 0 & -S & C \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{Bmatrix} \quad (13) \quad \text{或} \quad \{d'\} = [T]\{d\} \quad (14)$$

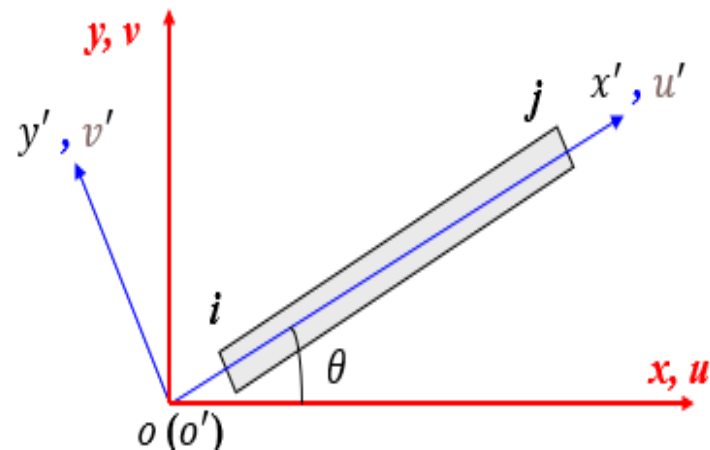


$$\text{式中:} \quad [T] = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C & S \\ 0 & 0 & -S & C \end{bmatrix} \quad (15) \quad \text{类似, 有:} \quad \{f'\} = [T]\{f\} \quad (16)$$

整体坐标系下单元刚度矩阵

将 $[k']$ 扩展到 (4X4矩阵) , 则 $\begin{Bmatrix} f'_{ix} \\ f'_{jx} \end{Bmatrix} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} = [k']^e \begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix}$ (1) 有:

$$\begin{Bmatrix} f'_{ix} \\ f'_{iy} \\ f'_{jx} \\ f'_{jy} \end{Bmatrix} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_i \\ u'_j \\ u'_i \\ u'_j \end{Bmatrix} \quad (17)$$



式中 $f'_{iy} = 0, f'_{jy} = 0$ (数学过程略) $\Rightarrow [T]\{f\} = [k'][T]\{d\}$ (18) $\{f\} = [T]^{-1}[k'][T]\{d\}$ (19)

$$[T]^{-1} = [T]^T \quad (20) \quad \{f\} = [T]^T [k'] [T] \{d\} \quad (21) \quad [k] = [T]^T [k'] [T] \quad (22)$$

xoy平面内的刚度矩阵

$$[k] = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ CS & S^2 & -CS & -S^2 \\ -C^2 & -CS & C^2 & CS \\ -CS & -S^2 & CS & S^2 \end{bmatrix} \quad (23)$$

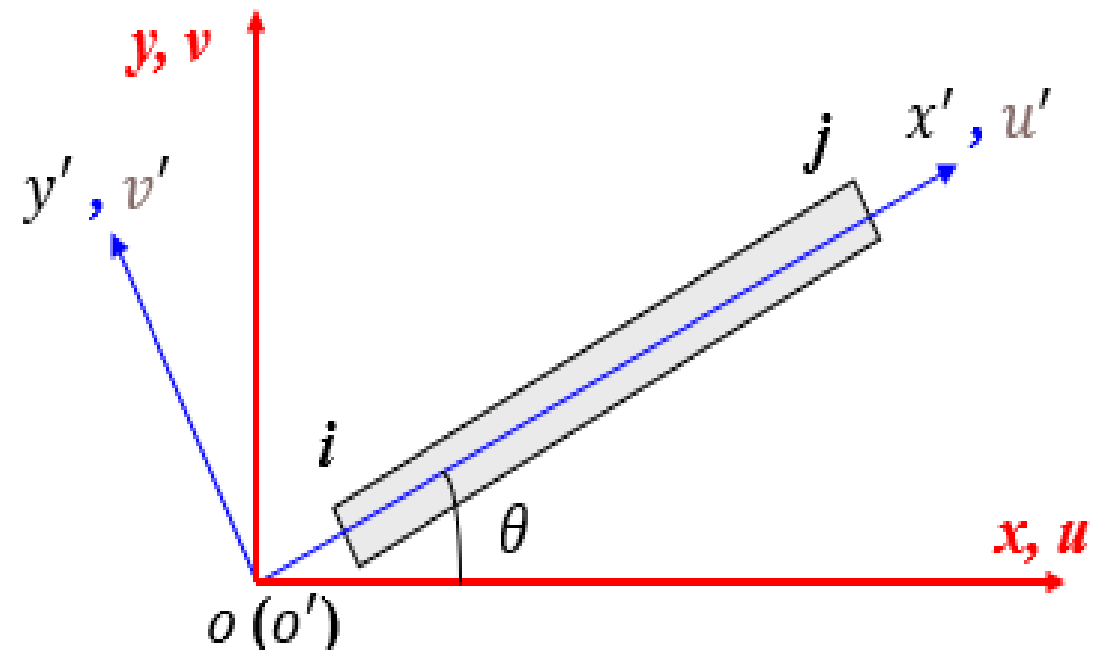
整体坐标系下单元刚度矩阵

xoy平面内的刚度矩阵

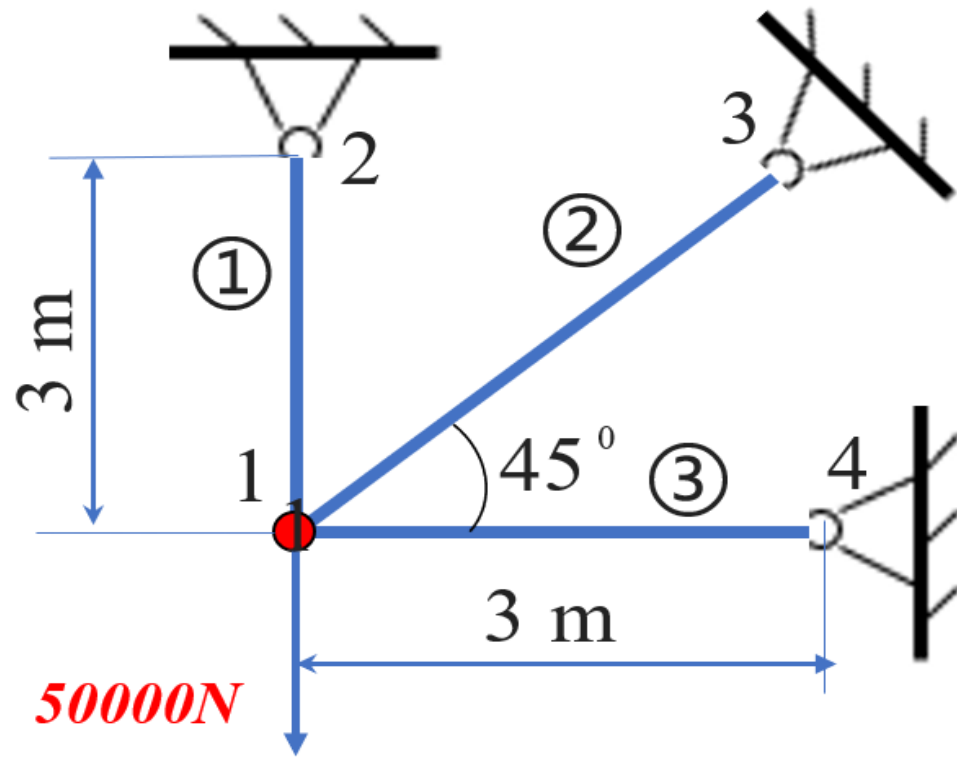
$$[k] = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ CS & S^2 & -CS & -S^2 \\ -C^2 & -CS & C^2 & CS \\ -CS & -S^2 & CS & S^2 \end{bmatrix} \quad (23)$$

所有单元的总刚度: $[K] = \sum_{e=1}^N [k^e]$ 和 $[F] = \sum_{e=1}^N [f^e]$

$\{F\} = [K]\{d\}$

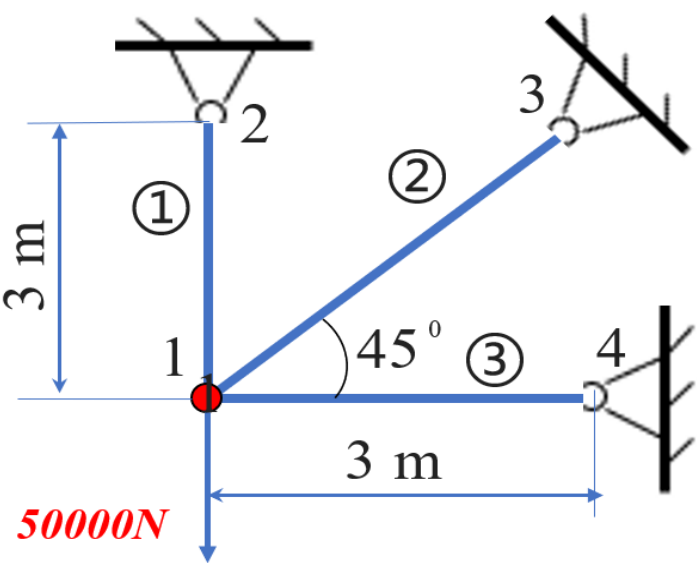


实例：由三个单元组成的平面桁架，在节点1受到50kN向下的力，已知： $E=2 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $A=6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.



实例

单元号	夹角 θ	C	S	C^2	S^2	CS
1	90	0	1	0	1	0
2	45	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	1/2	1/2
3	0	1	0	1	0	0



共有4个节点，8个位移自由度：

$$[k] = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ \text{对} & S^2 & -CS & -S^2 \\ \text{称} & C^2 & CS & CS^2 \end{bmatrix} \quad (23)$$

实例

$$[k] = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} C^2 & CS & -C^2 & -CS \\ \text{对} & S^2 & -CS & -S^2 \\ & \text{称} & C^2 & CS \\ & & CS^2 & \end{bmatrix}$$

单元1:

$$[k]^{(1)} = \frac{AE}{l} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2 \times 10^{11} \times 6 \times 10^{-4}}{3} \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

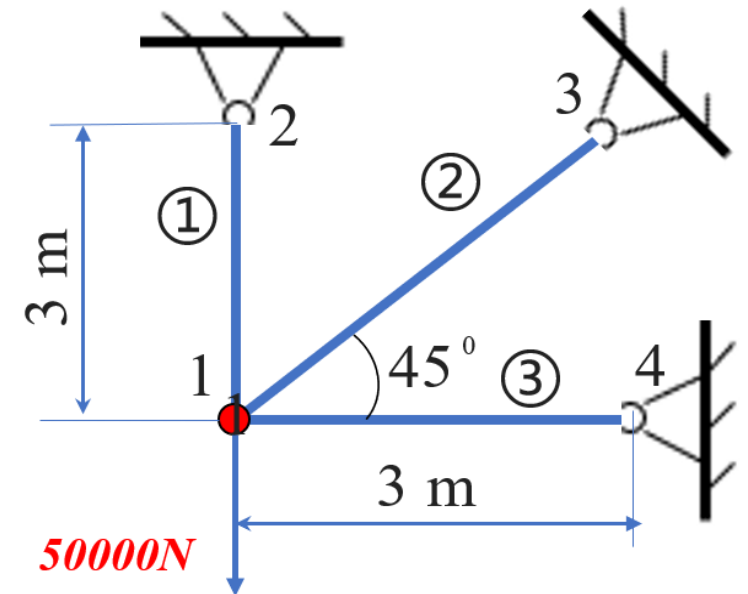
单元2:

$$[k]^{(2)} = \frac{2 \times 10^{11} \times 6 \times 10^{-4}}{3 \times \sqrt{2}} \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_3 & v_3 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

单元3:

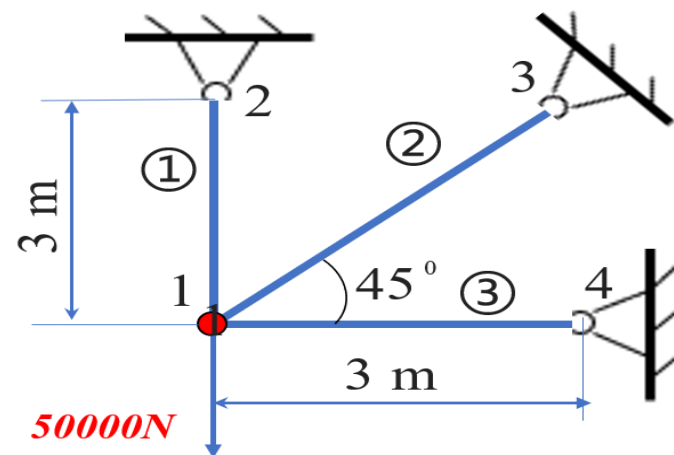
$$[k]^{(3)} = \frac{2 \times 10^{11} \times 6 \times 10^{-4}}{3} \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_4 & v_4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

单元号	夹角 θ	C	S	C ²	S ²	CS
1	90	0	1	0	1	0
2	45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1/2	1/2	1/2
3	0	1	0	1	0	0



总刚度矩阵:

$$[k] = 4 \times 10^7 \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4 \\ 1.354 & 0.354 & 0 & 0 & -0.354 & -0.354 & -1 & 0 \\ 0.354 & 1.354 & 0 & -1 & -0.354 & -0.354 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



节点1受外力, 节点3、4、5边界约束有:

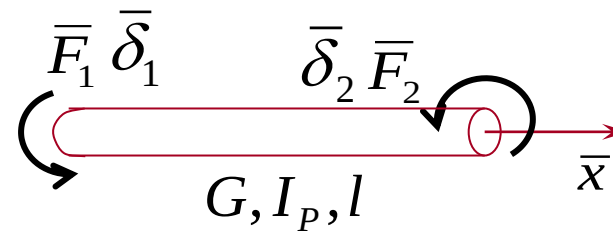
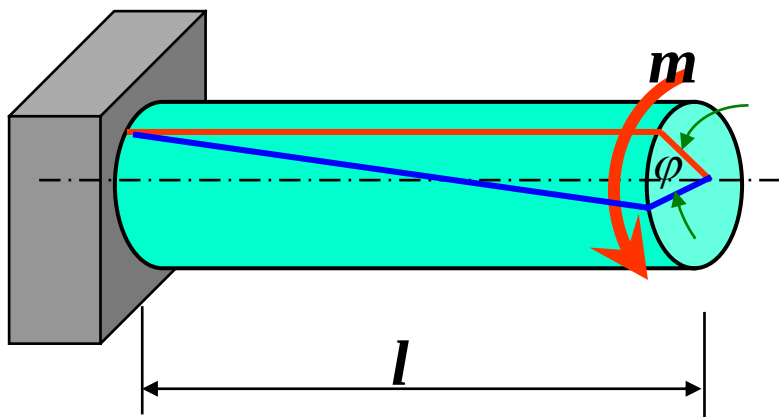
$$\begin{Bmatrix} 0 \\ -50000 \\ F_{1y} \\ F_{3x} \\ F_{3y} \\ F_{4x} \\ F_{4y} \end{Bmatrix}_{1 \times 7} = 4 \times 10^7 \begin{bmatrix} 1.354 & 0.354 & 0 & 0 & -0.354 & -0.354 & -1 & 0 \\ 0.354 & 1.354 & 0 & -1 & -0.354 & -0.354 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -0.354 & -0.354 & 0 & 0 & 0.354 & 0.354 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2=0 \\ v_2=0 \\ u_3=0 \\ v_3=0 \\ u_4=0 \\ v_4=0 \end{Bmatrix}$$



$$u_1 = 0.414 \times 10^{-2} \text{ in}$$

$$v_1 = 1.59 \times 10^{-2} \text{ in}$$

扩展：扭转杆单元



$$\varphi = \frac{ml}{GI_p} = \frac{m}{GI_p/l}$$

$$[\bar{k}]^e = \frac{GI_P}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F = Kx$$

